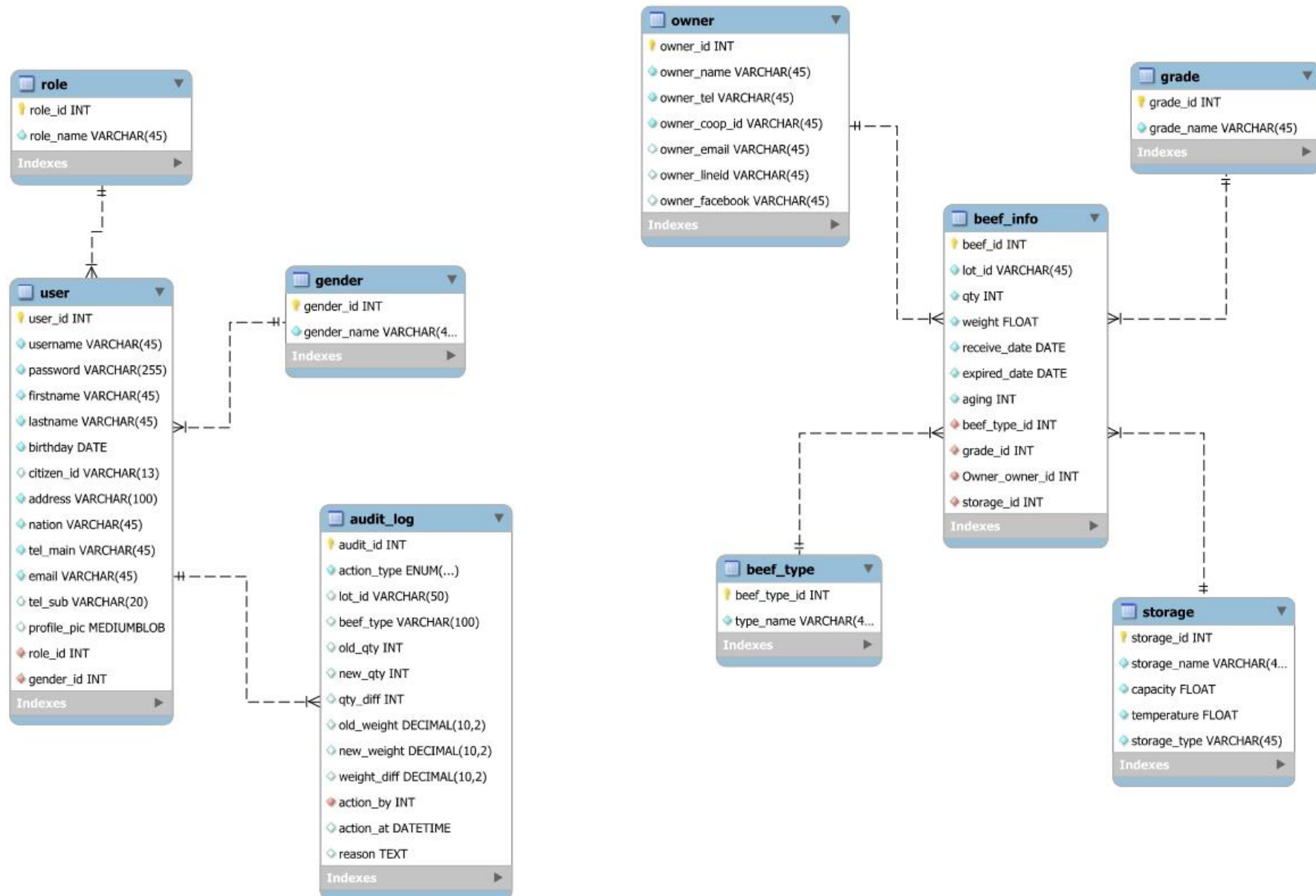


บทที่ 5

การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema Design)



รูปที่ 00.00 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบคลังขึ้นเนื้อ

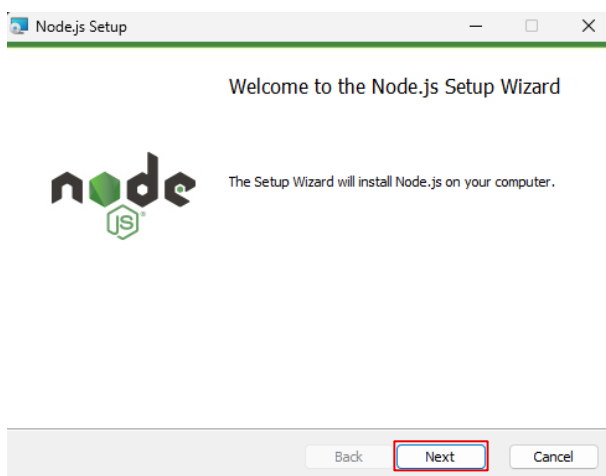
บทที่ 6

คู่มือการติดตั้งและการเรียกใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละฟังก์ชัน

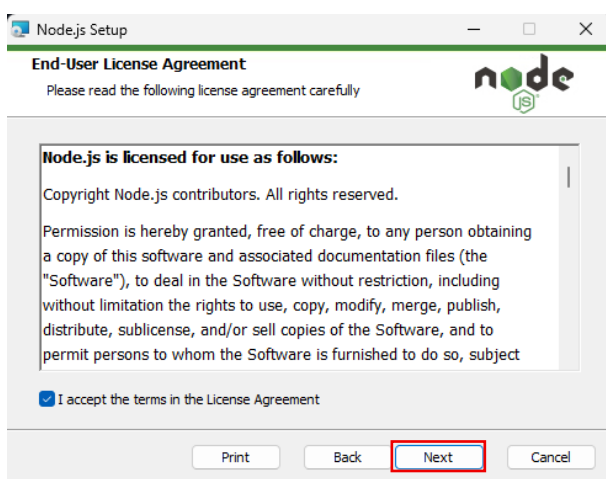
6.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม

6.1.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Node.js

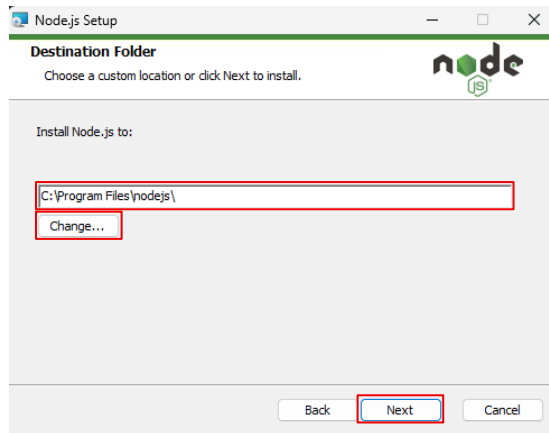
1. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <https://nodejs.org/en/download> เมื่อโหลดเสร็จแล้วทำการเข้าใช้งานตัวติดตั้ง จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Setup สำหรับติดตั้ง Node.js ขึ้นมา ให้คลิกที่ Next



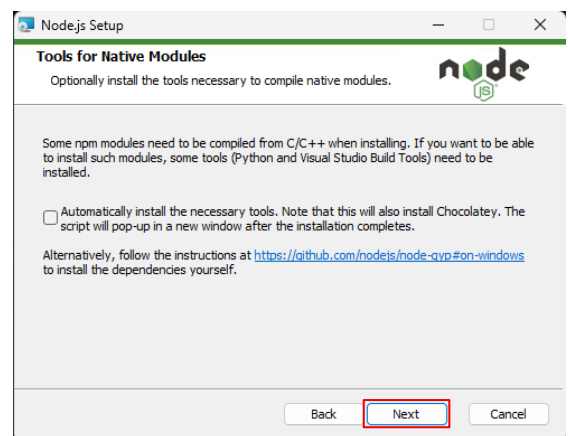
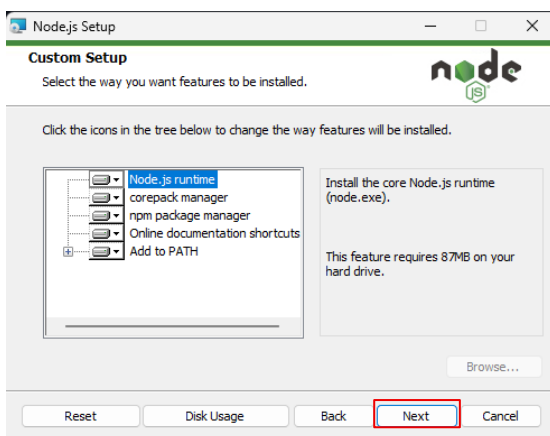
2. ตีถูกที่ I accept the terms in the License Agreement ยอมรับข้อตกลงเพื่อติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิกที่ Next



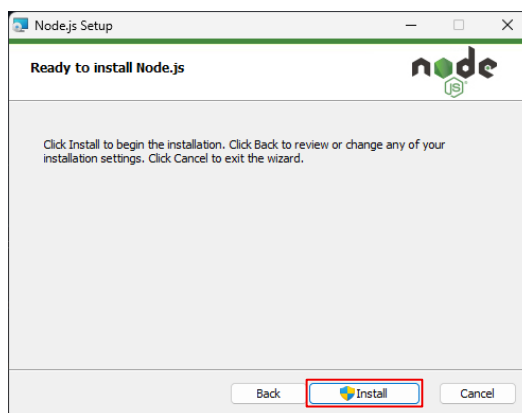
3. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ติดตั้ง Node.js (หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะติดตั้งให้คลิกที่ Change... แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งใหม่) จากนั้นคลิกที่ Next → และคลิกที่ Next



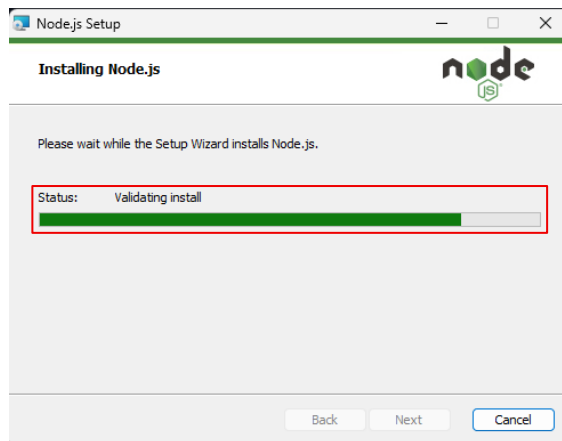
4. คลิกที่ Next → และคลิกที่ Next ต่อ



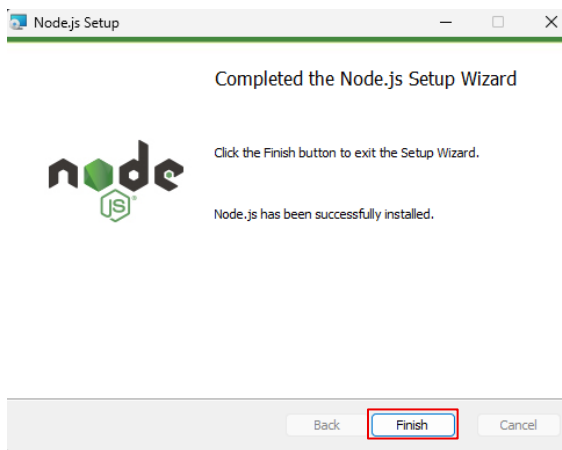
5. เลือกคลิกที่ Install



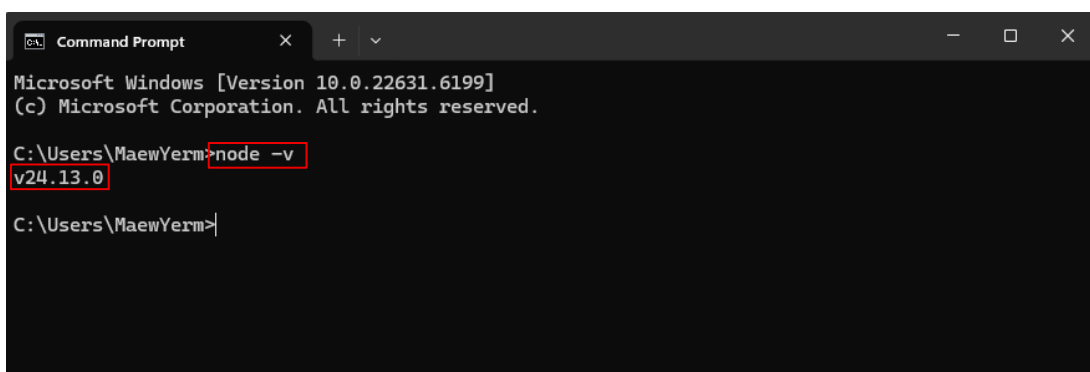
6. รอระบบทำการติดตั้ง Node.js จนเสร็จ



7. เมื่อระบบติดตั้ง Node.js เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Finish



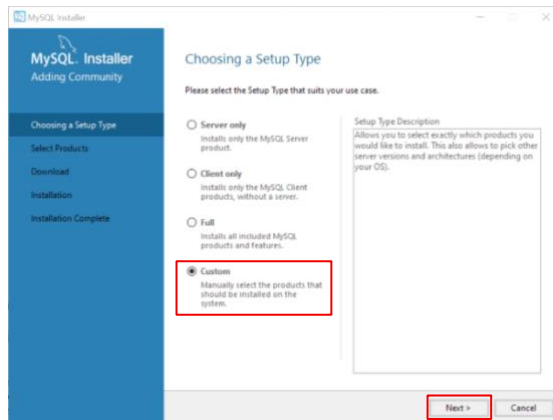
8. ตรวจสอบการติดตั้งด้วยการเปิด command prompt จากนั้นพิมพ์ node -v หรือ npm -v ถ้ามีเวอร์ชันแสดงดังในภาพ ถือว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์



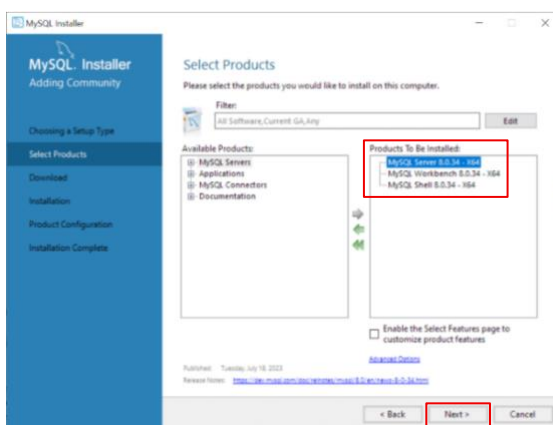
6.1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม MySQL

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก

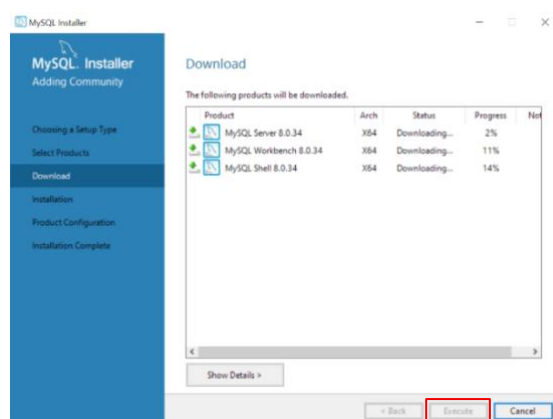
<https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html> เมื่อ
โหลดเสร็จแล้วทำการเข้าใช้งานตัวติดตั้ง เลือกประเภทของการติดตั้งเป็น custom
ดังรูปที่



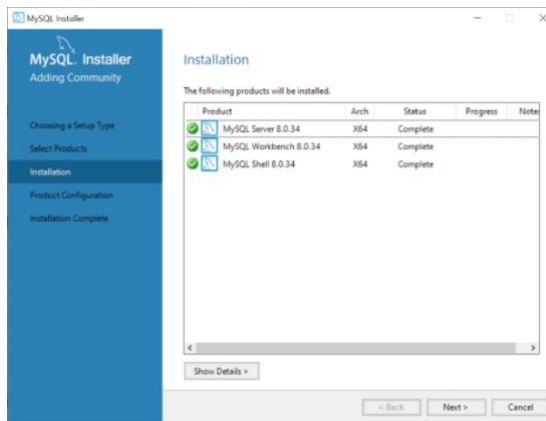
2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิดใช้งานในที่นี้คือ MySQL Server , MySQL Workbench , MySQL Shell → จากนั้นให้ทำการกด next



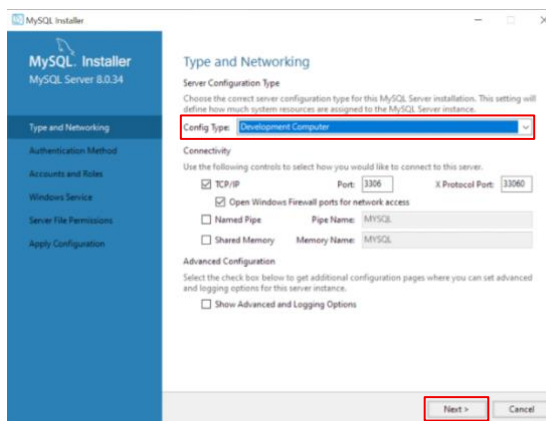
3. กด Execute เพื่อทำการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ



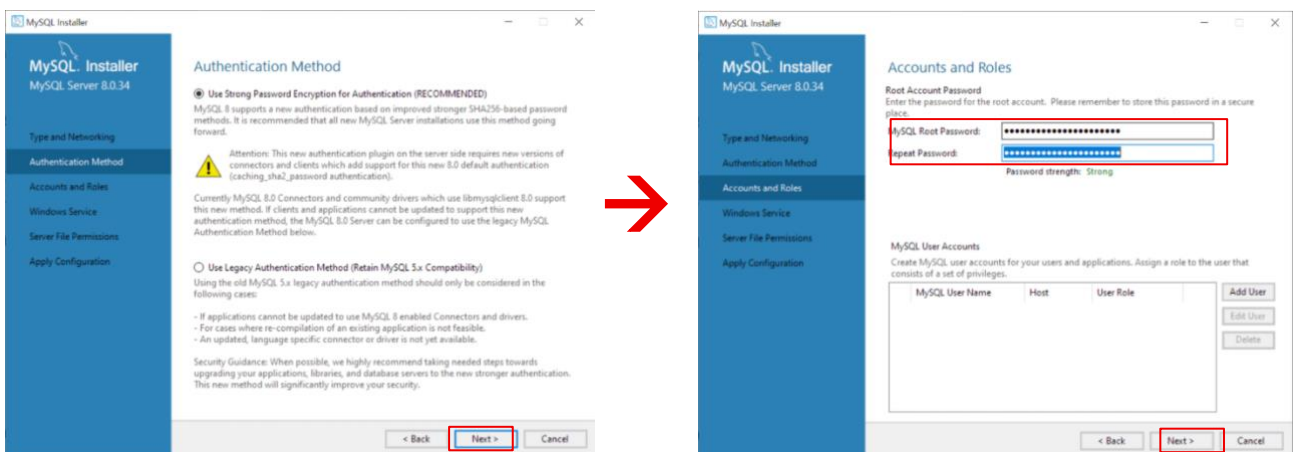
4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์



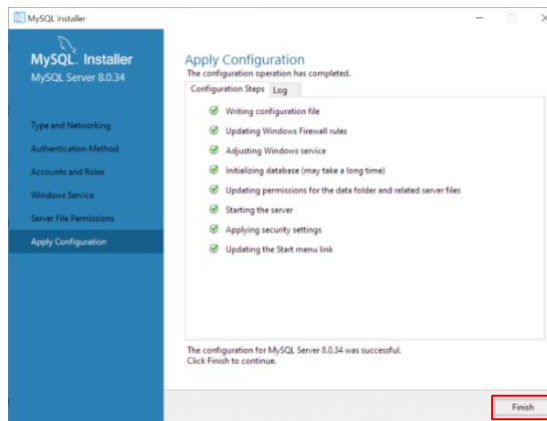
5. ทำการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL โดยในขั้นตอนนี้ ให้เลือก Development Computer สำหรับประเภทการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ และปล่อยตัวเลือกอื่นๆ ไว้ตามเดิม แล้วคลิกปุ่ม Next



6. เลือกขั้นตอนการยืนยันตัวตนและป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี root หลังจากนั้นให้กด Next

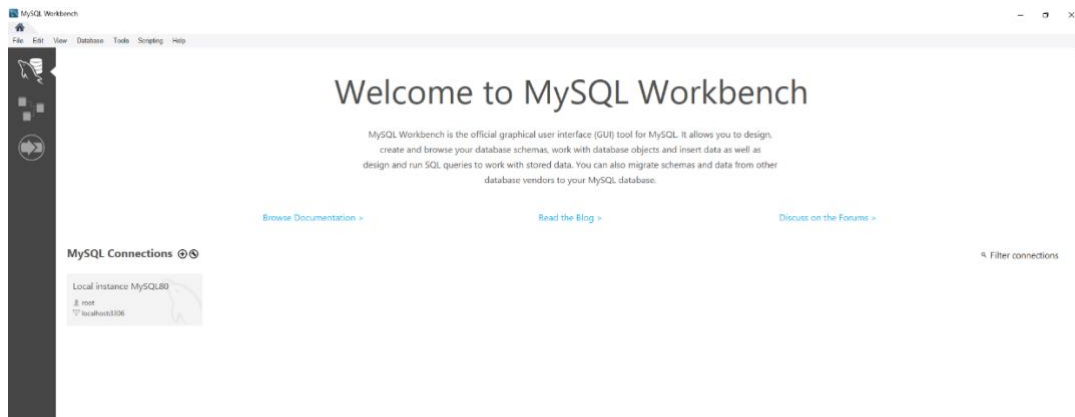


7. มาจนถึงหน้าดังรูปนี้ ให้คลิกที่ Finish จึงถือว่าติดตั้งและตั้งค่าสำเร็จ

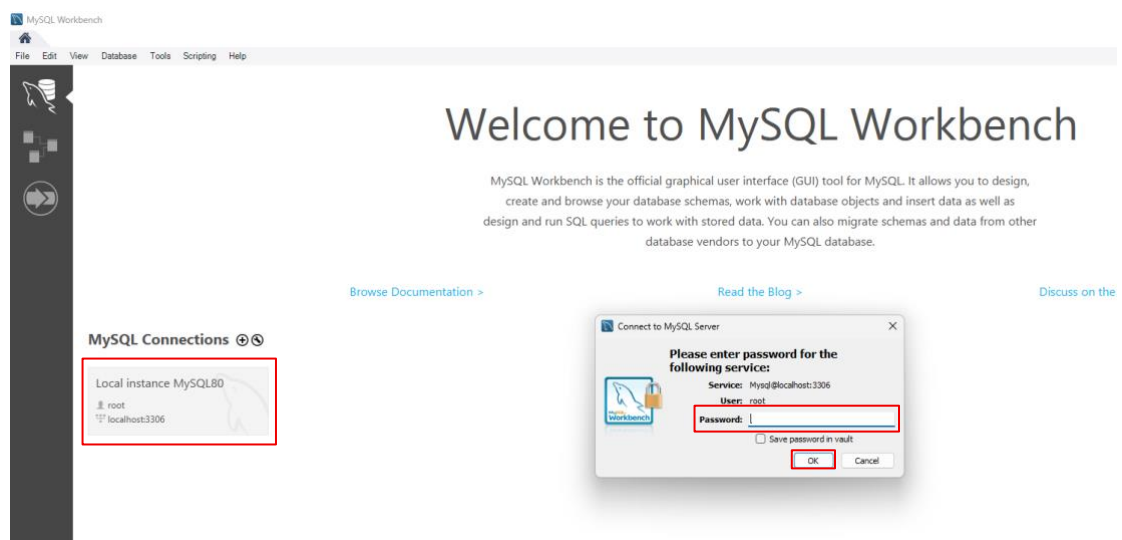


6.2 วิธีการ Create Database

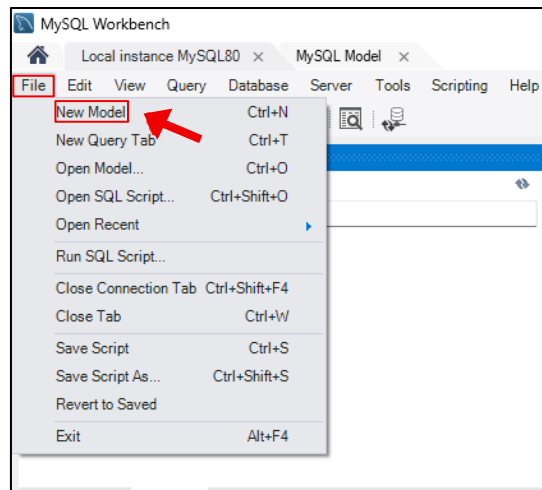
1. เปิด MySQL Workbench



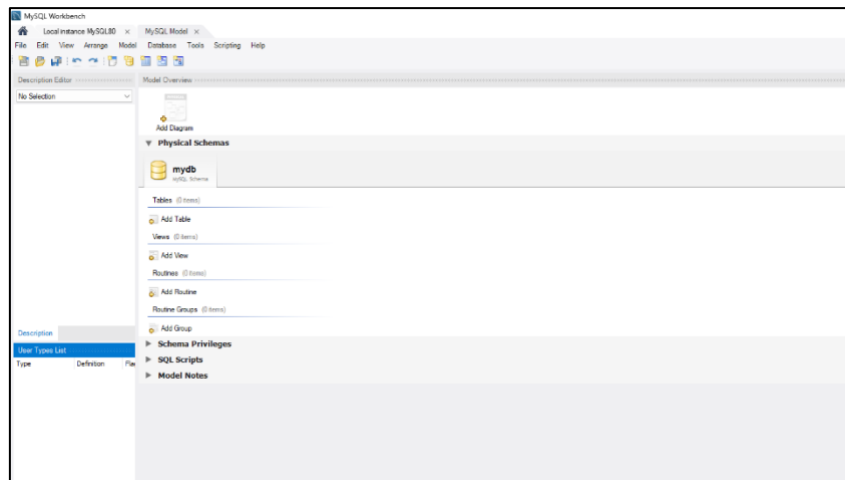
2. เข้า localhost ของตนเองและใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ และกด OK



3. กด File และเลือก New Model

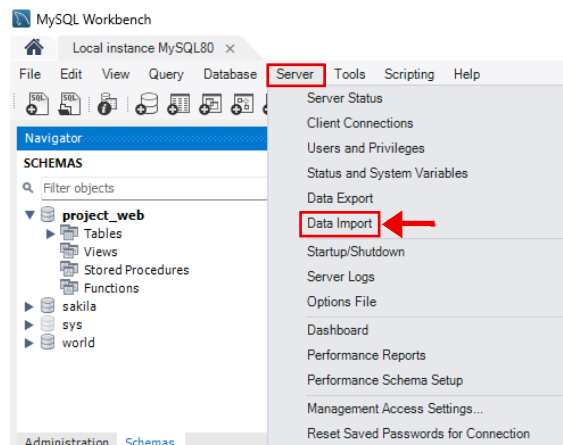


4. จากนั้นสามารถเพิ่ม Table และรายละเอียดต่างๆได้ตามที่ต้องการ

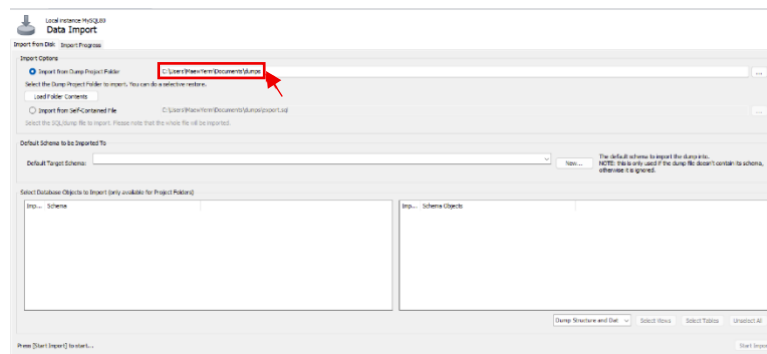


6.3 วิธี Import Database

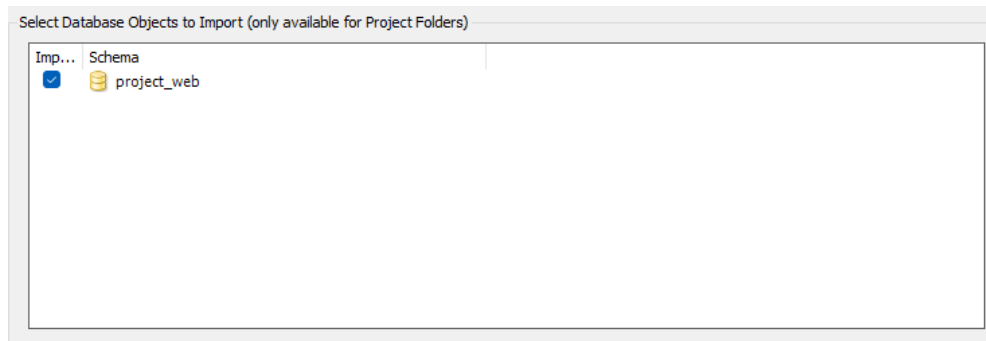
1. หลังจากทำการ login ให้เลือกตัวเลือก Server ที่มุมขวาด้านบน และเลือก Data Import



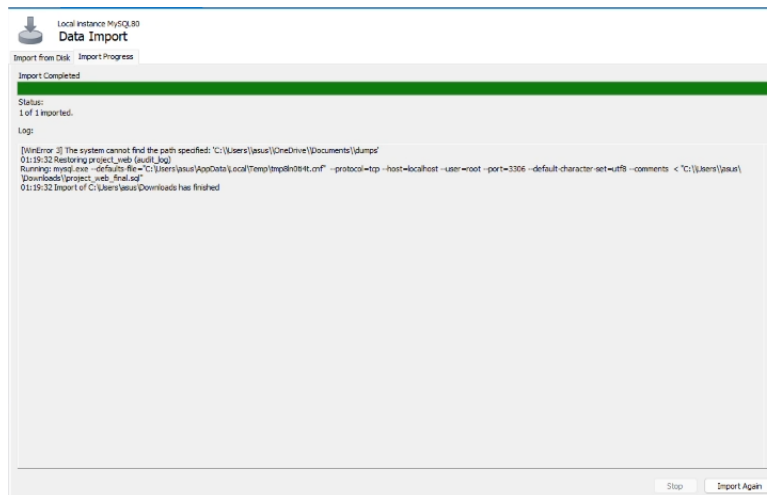
2. เลือกที่อยู่ของไฟล์ .sql ที่เราได้ทำการบันทึกไว้



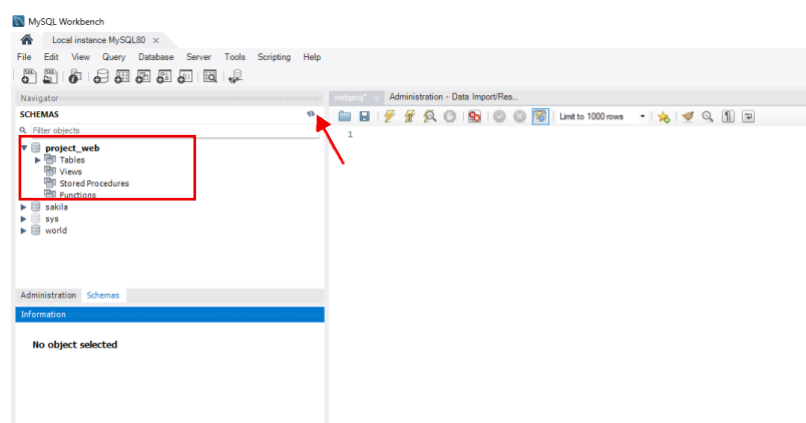
3. หลังจากเลือกแล้วจะมี database ขึ้นมาในช่อง Select Database Objects to Import



4. จากนั้นกดปุ่ม Import ที่อยู่ด้านขวาเป็นอันเสร็จสิ้น



5. ทำการรีเฟรช 1 ครั้ง และจำเห็น Database ขึ้นมาอยู่ตรง Schemas

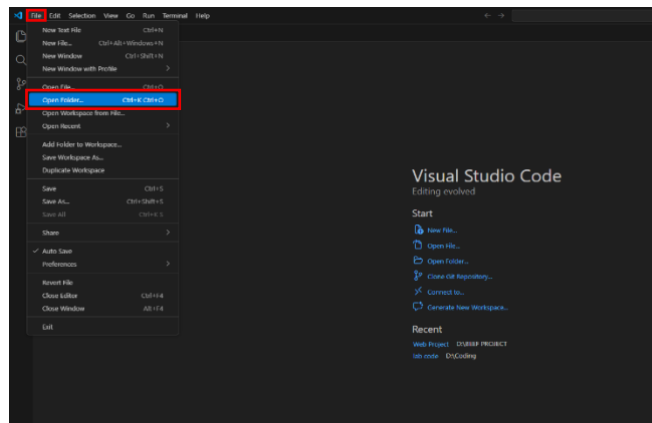


6.4 ขั้นตอนการ Lunch Website

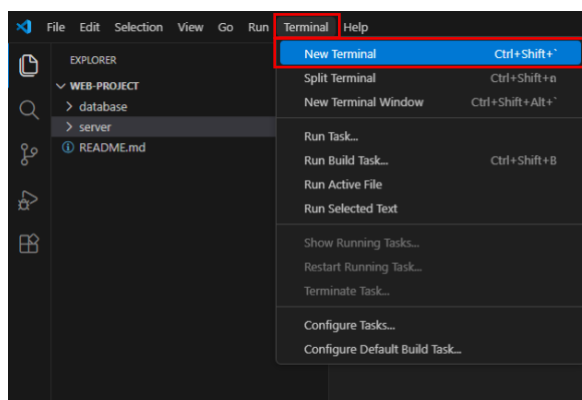
1. เปิด command prompt จากนั้นให้เข้าไปที่ Directory ที่ต้องการจะเก็บไฟล์เว็บไซต์
2. พิมพ์ git clone <https://github.com/MaewYerm/Web-project.git>

```
D:\EX>git clone https://github.com/MaewYerm/Web-project.git
Cloning into 'Web-project'...
remote: Enumerating objects: 259, done.
remote: Counting objects: 100% (259/259), done.
remote: Compressing objects: 100% (158/158), done.
remote: Total 259 (delta 92), reused 252 (delta 87), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (259/259), 1.34 MiB | 5.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (92/92), done.
```

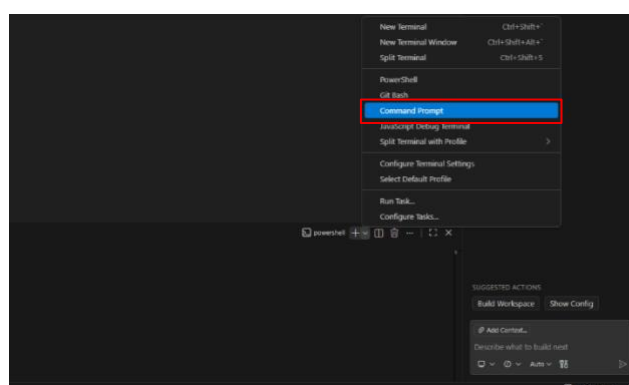
3. เข้า Visual Studio Code ไปที่ตัวเลือก File มุมซ้ายบน เลือก Open folder จากนั้นเลือก โฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์



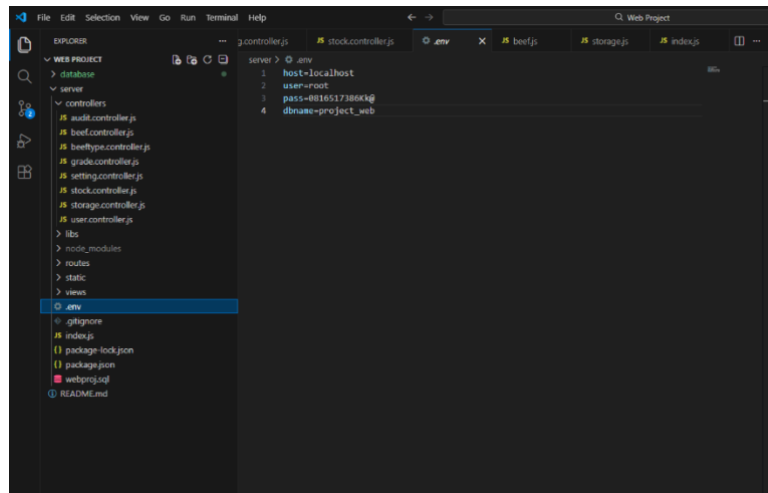
4. เลือกเมนูซ้ายบนที่ชื่อ Terminal จากนั้นเลือก New Terminal



5. เปลี่ยน powershell เป็น command prompt เพื่อความเสถียรในการรันคำสั่ง



6. พิมพ์คำสั่ง cd server เพื่อเข้ามาใน folder server จากนั้นพิมพ์คำสั่ง
 - npm init -y
 - npm i express ejs mysql2 dotenv express-session nodemon bcrypt multerเพื่อทำการติดตั้ง node_module ที่ต้องการทั้งหมด
7. เปิดและล็อกอิน MySQL workbench พร้อมทั้ง Import database ให้เรียบร้อย
8. เข้าไปที่ไฟล์ .env และตั้งค่าให้ตรงกับใน MySQL ของตนเอง



9. พิมพ์ npm run dev เพื่อทำการรันเว็บไซต์ และกด ctrl + คลิกซ้ายที่ <http://localhost:3000> เพื่อ เข้าสู่เว็บไซต์

```
D:\BEEF PROJECT\Web Project\server>npm run dev
> web-project@1.0.0 dev
> nodemon --ext js,html,css index.js

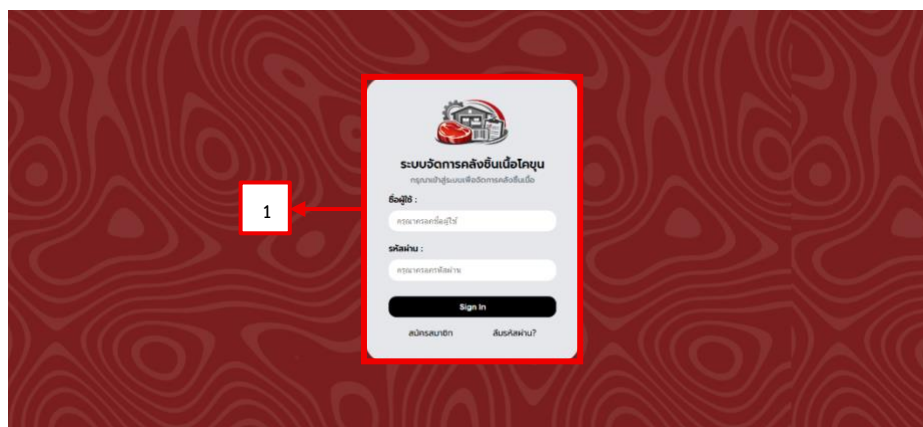
[nodemon] 3.1.11
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,html,css
[nodemon] starting `node index.js`
[dotenv@17.2.3] injecting env (4) from .env -- tip: ✨ write to custom object with { processEnv: myObject }
Server is running on http://localhost:3000
```

6.5 คู่มือการติดตั้งและการเรียกใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละฟังก์ชัน

1. สิทธิ์การใช้งาน : พนักงาน

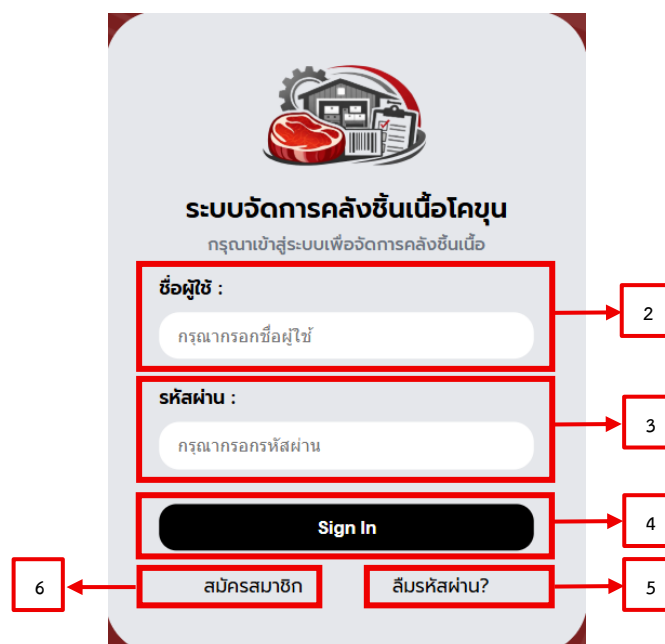
ส่วนของการเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานทำการเปิดเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมา จะพบกับหน้าต่างการเข้าใช้งานระบบปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบทันทีสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการเลือก “สมัครสมาชิก” ก่อนเข้าใช้ระบบ และกรณีไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้หรือกรณีเกิดการลืมรหัสผ่านทำให้การเลือกเมนู “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง โดยเข้าสู่ระบบจะประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ ส่วนระบุชื่อผู้ใช้งาน ส่วนระบุรหัสผ่าน ส่วนเข้าสู่ระบบ ส่วนสมัครสมาชิก และส่วนลืมรหัสผ่าน ซึ่งจะแสดงในรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 แสดงหน้าหลักของระบบคลังชิ้นเนื้อ

จากรูปที่ 6.1 หมายเลข 1 ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบจะได้รูปที่ 6.2 ดังนี้



รูปที่ 6.2 แสดงการเข้าสู่ระบบคลังชิ้นเนื้อ

หมายเลข 2 : ช่องระบุ “ชื่อผู้ใช้งาน”

หมายเลข 3 : ช่องระบุ “รหัสผ่าน” ของผู้ใช้งาน

หมายเลข 4 : ปุ่มกด “เข้าสู่ระบบ”

หมายเลข 5 : ปุ่มกด “ลืมรหัสผ่าน”

หมายเลข 6 : ปุ่มกด “สมัครสมาชิก”

ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

การลงทะเบียนถูกใช้เพื่อทำการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ ในส่วนกระบวนการนี้จะทำต่อเนื่องจากขั้นตอนการเข้าสู่ระบบในกรณีผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เหตุผลเพราะบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ จึงจำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกโดยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เพื่อที่จะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำให้การกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันการสมัคร แสดงดังรูปที่ 6.3

สมัครสมาชิก
กรณีกดปุ่มเพื่อสมัครสมาชิก

ชื่อผู้ใช้ (Username)

รหัสผ่าน (Password)

ชื่อ นามสกุล

วันเกิด

เพศ

เลขบัตรประชาชน

สัญชาติ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

เบอร์โทรศัพท์สำรอง

รูปโปรไฟล์
 No file chosen

[ลืมรหัสผ่าน](#)

รูปที่ 6.3 แสดงการสมัครสมาชิกของระบบคลังขึ้นเนื้อ

หมายเลข 1 : รายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิก

หมายเลข 2 : ปุ่มกด “กลับ” ยกเลิกการสมัครสมาชิก

หมายเลข 3 : ปุ่มกด “สมัครสมาชิก” ยืนยันการสมัครสมาชิก

ส่วนของการลืมห้สผ่าน

การลืมห้สผ่านถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกู้คืนการเข้าสู่ระบบได้ ในส่วนกระบวนการนี้จะทำต่อเนื่องจากขั้นตอนการเข้าสู่ระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากลืมห้สผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องดำเนินการขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยการกรอกข้อมูลที่ใช้นั่นตัวตน โดยต้องกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ เบอร์โทร อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบใหม่แสดงดังรูปที่

The image shows a password reset form titled 'ลืมรหัสผ่าน' (Forgot Password) with the subtitle 'ขอเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ' (Request to change your password). The form contains the following fields and buttons:

- Username**: A text input field.
- เบอร์โทรศัพท์** (Phone Number): A text input field.
- อีเมล** (Email): A text input field.
- รหัสผ่านใหม่** (New Password): A text input field.
- กลับ** (Back): A button to return to the previous screen.
- เปลี่ยนรหัสผ่าน** (Change Password): A button to submit the new password.

Numbered callouts point to specific elements:

- 1**: Points to the Username field.
- 2**: Points to the Back button.
- 3**: Points to the Change Password button.
- 4**: Points to the Back button.

รูปที่ 6.4 แสดงการกู้คืนการเข้าสู่ระบบ

หมายเลข 1 : รายละเอียดข้อมูลการกรอกข้อมูลที่ใช้นั่นตัวตน

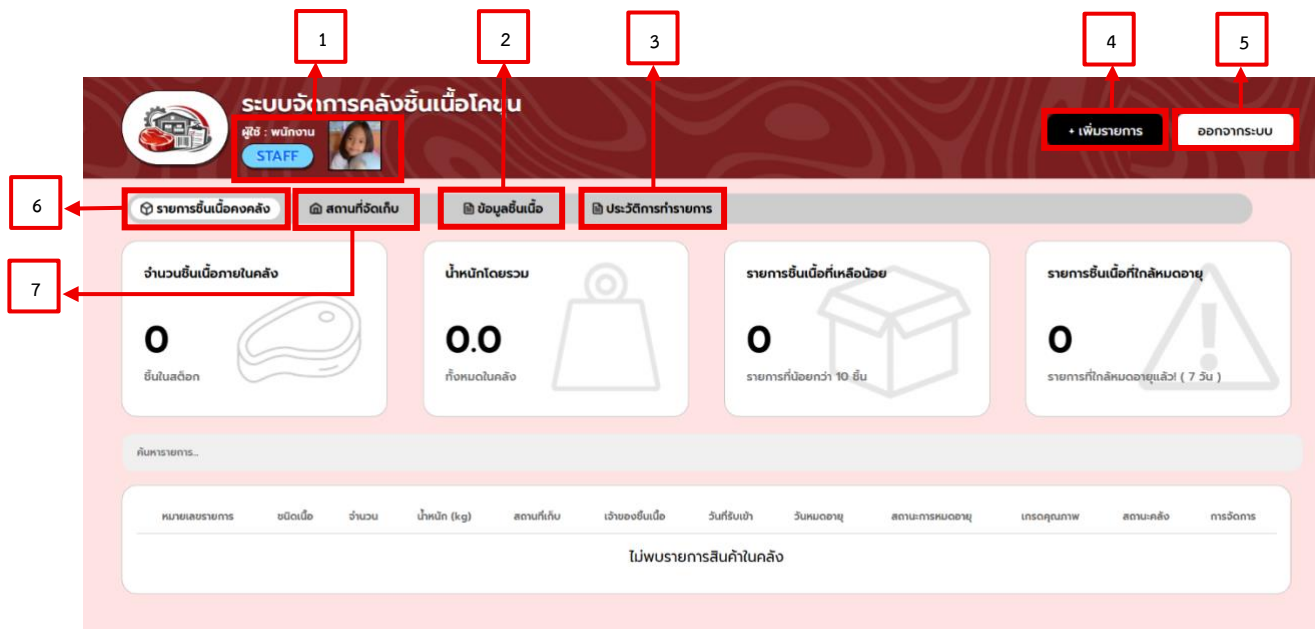
หมายเลข 2 : ช่องระบุ “รหัสผ่านใหม่”

หมายเลข 3 : ปุ่มกด “กลับ” ยกเลิกการกู้คืนการเข้าสู่ระบบ

หมายเลข 4 : ปุ่มกด “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ยืนยันการเข้าสู่ระบบใหม่

ส่วนแดชบอร์ดกระดานแสดงรายละเอียด

หลักของระบบคลังขึ้นเนื้อจะเป็นหน้ากระดานแสดงรายละเอียด สำหรับแสดงข้อมูลภาพรวมของระบบจัดการคลังขึ้นเนื้อ โดยแบ่งเป็น รายการขึ้นเนื้อคงคลัง สถานที่จัดเก็บ ข้อมูลขึ้นเนื้อ และประวัติการทำรายการ นอกจากนี้ บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอจะยังแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ มีชื่อผู้ใช้งาน รูปโปรไฟล์ และสิทธิ์การเข้าใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ ติดตาม และบริหารจัดการข้อมูลภายในคลังได้อย่างเป็นระบบ ดังรูปที่



รูปที่ 6.5 หน้ากระดานแสดงรายละเอียด

หมายเลข 1 : แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งาน

หมายเลข 2 : แสดงรายละเอียดข้อมูลขึ้นเนื้อ

หมายเลข 3 : แสดงประวัติการทำรายการ

หมายเลข 4 : ปุ่มกด “เพิ่มรายการ”

หมายเลข 5 : ปุ่มกด “ออกจากระบบ”

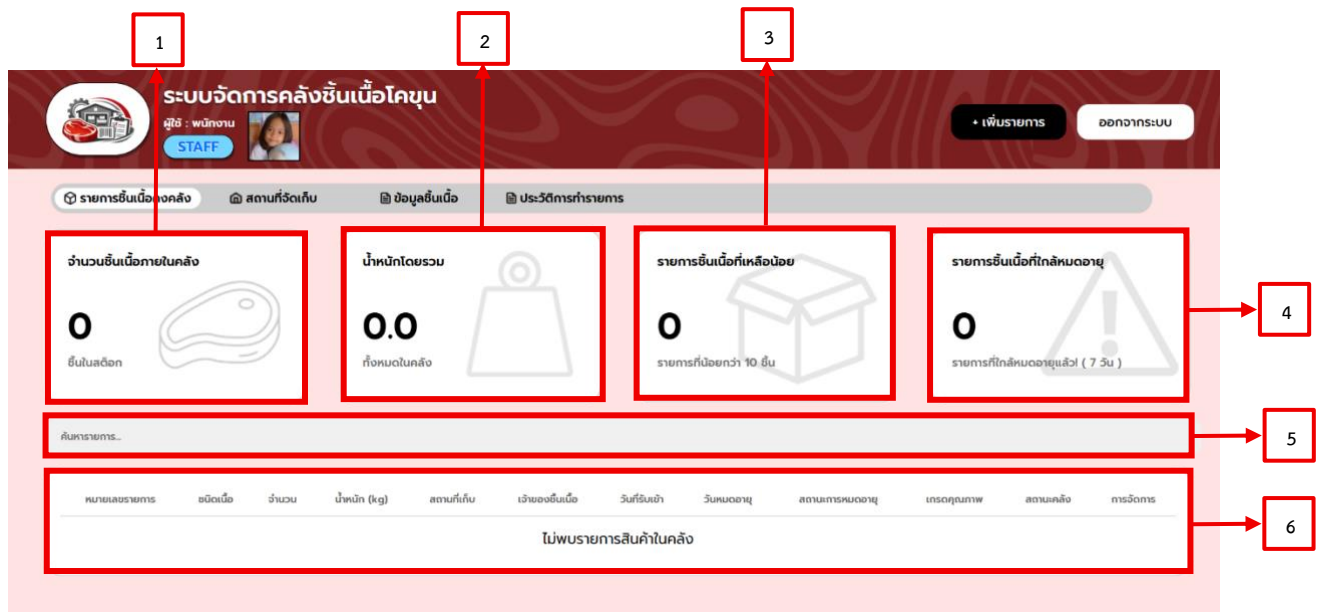
หมายเลข 6 : แสดงรายละเอียดรายการขึ้นเนื้อคงคลัง

หมายเลข 7 : แสดงข้อมูลสถานที่จัดเก็บ

ส่วนรายละเอียดรายการขึ้นเนื้อคงคลัง

ส่วนรายละเอียดรายการขึ้นเนื้อคงคลังถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลของขึ้นเนื้อที่จัดเก็บอยู่ภายในคลัง โดยแสดงรายละเอียดในรูปแบบตาราง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ หมายเลขรายการ ชนิดเนื้อ จำนวน น้ำหนัก สถานที่จัดเก็บ เจ้าของขึ้นเนื้อ วันที่รับเข้า วันหมดอายุ สถานะการหมดอายุ เกรดคุณภาพ และสถานะคลัง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลของขึ้นเนื้อแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากรูปที่ 6.5 หมายเลข 6 จะแสดงรายละเอียดรายการขึ้นเนื้อคงคลัง จะได้รูปที่ 6.6 ดังนี้



รูปที่ 6.6 หน้ากระดานแสดงรายละเอียด

หมายเลข 1 : จำนวนชิ้นเนื้อภายในคลัง

หมายเลข 2 : น้ำหนักโดยรวมทั้งหมดในคลัง

หมายเลข 3 : รายการขึ้นเนื้อที่เหลือน้อย (รายการที่น้อยกว่า 10 ชิ้น)

หมายเลข 4 : รายการขึ้นเนื้อที่ใกล้หมดอายุ (รายการที่ใกล้หมดอายุ อีก 7 วัน)

หมายเลข 5 : ปุ่มกด “ค้นหารายการ”

หมายเลข 6 : แสดงรายละเอียดของชนิดเนื้อ

จากรูปที่ 6.6 หมายเลข 6 จะแสดงรายละเอียดของชนิดเนื้อคงคลัง จะได้รูปที่ 6.7 ดังนี้



รูปที่ 6.7 แสดงรายละเอียดของชนิดเนื้อ

หมายเลข 1 : หมายเลขรายการ

หมายเลข 2 : ชนิดเนื้อ

หมายเลข 3 : จำนวน

หมายเลข 4 : น้ำหนัก

หมายเลข 5 : สถานที่จัดเก็บ

หมายเลข 6 : เจ้าของชิ้นเนื้อ

หมายเลข 7 : วันที่รับเข้า

หมายเลข 8 : วันหมดอายุ

หมายเลข 9 : สถานะการหมดอายุ

หมายเลข 10 : เกรดคุณภาพ

หมายเลข 11 : สถานะคลัง

หมายเลข 12 : การจัดการ

ส่วนการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของขึ้นเนื้อ

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลขึ้นเนื้อใหม่เข้าสู่ระบบคลัง โดยผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขึ้นเนื้อ เช่น หมายเลขรายการ ชนิดเนื้อ จำนวน น้ำหนัก สถานที่จัดเก็บ และวันหมดอายุ ระบบจะนำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้ในการแสดงผลและติดตามสถานะของขึ้นเนื้อภายในคลัง ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

จากรูปที่ 6.5 หมายเลข 4 จะแสดงรายละเอียดรายการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของขึ้นเนื้อ จะได้รูปที่ 6.8 ดังนี้

เพิ่มรายการเนื้อ

กรอกรายละเอียดของเนื้อวัวที่ต้องการเพิ่ม

หมายเลขรายการ (Lot Number)

ชนิดเนื้อ

เลือกชนิดเนื้อ

จำนวน (ชิ้น) น้ำหนัก (กก.)

สถานที่เก็บ

เลือกสถานที่เก็บ

วันรับเข้า วันหมดอายุ

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

ข้อมูลเจ้าของขึ้นเนื้อ

ชื่อเจ้าของ

เบอร์โทร อีเมล

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ example@email.com

LINE ID

@lineid

Facebook

หมายเลขสมาชิกสหกรณ์

กรอกหมายเลขสหกรณ์ 13 หลัก

การบ่ม Aging (วัน)

กรอกเวลาบ่มเนื้อแล้ว

เกรดคุณภาพ

เลือกเกรดเนื้อ

เพิ่มรายการ ปิด

รูปที่ 6.7 แสดงรายละเอียดการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของขึ้นเนื้อ

หมายเลข 1 : ช่องระบุข้อมูลขึ้นเนื้อที่ต้องการนำเข้าหรือเพิ่มรายการ

หมายเลข 2 : ช่องระบุข้อมูลเจ้าของขึ้นเนื้อ

หมายเลข 3 : ปุ่มกด “กลับ” ยกเลิกการกู้คืนการเข้าสู่หน้าแดชบอร์ด

หมายเลข 4 : ปุ่มกด “เพิ่มรายการ” ยืนยันการเพิ่มรายการของชิ้นเนื้อ

ส่วนการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของชิ้นเนื้อ

ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่จัดเก็บ และเลือกใช้สถานที่จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสถานที่จัดเก็บชิ้นเนื้อภายในคลัง ห้องเย็นและช่องแช่แข็ง โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ชื่อสถานที่ อุณหภูมิที่กำหนด จำนวนรายการ น้ำหนักรวม ความจุสูงสุด และสถานะการใช้งาน เพื่อให้การบริหารจัดการคลังชิ้นเนื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากรูปที่ 6.5 หมายเลข 7 จะแสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บ จะได้รูปที่ 6.8 ดังนี้



รูปที่ 6.8 แสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บ

หมายเลข 1 : ชื่อสถานที่จัดเก็บ

หมายเลข 2 : อุณหภูมิที่กำหนด

หมายเลข 3 : จำนวนรายการ

หมายเลข 4 : น้ำหนักรวม

หมายเลข 5 : ความจุสูงสุด

หมายเลข 6 : สถานะการใช้งานใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไร

หมายเลข 7 : แสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บ

จากรูปที่ 6.8 หมายเลข 7 ถ้าหากกดไปยังสถานที่จัดเก็บที่ต้องการก็จะสามารถดูรายละเอียดแยกของสถานที่นั้นๆได้ จะได้รูปที่ 6.9 ดังนี้

Freezer A1 ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิที่กำหนด -2 จำนวนรายการ 1 รายการ น้ำหนักรวม 50 kg ความจุที่จัดเก็บ 400 kg การใช้งาน 12.5 %	Cold Storage A1 ห้องเย็น อุณหภูมิที่กำหนด 0 จำนวนรายการ 0 รายการ น้ำหนักรวม 0 kg ความจุที่จัดเก็บ 600 kg การใช้งาน 0.0 %	Cold Storage B2 ห้องเย็น อุณหภูมิที่กำหนด 4 จำนวนรายการ 0 รายการ น้ำหนักรวม 0 kg ความจุที่จัดเก็บ 800 kg การใช้งาน 0.0 %
--	--	--

รายการสินค้าใน Freezer A1								
หมายเลขรายการ	ชนิดเนื้อ	จำนวน	น้ำหนัก (kg)	สถานที่	เจ้าของสินค้า	ระยะเวลา	เกรดคุณภาพ	สถานะ
2026-02-11	T-bone (เนื้อวัว)	1	50	Freezer A1	ฟาร์มเด็คดี	20 วัน	Premium	LOW STOCK

รูปที่ 6.9 แสดงรายการสินค้าในสถานที่จัดเก็บที่ต้องการ

หมายเลข 1 : รายการสินค้าในสถานที่จัดเก็บที่ต้องการ

ส่วนข้อมูลชิ้นเนื้อ

ส่วนข้อมูลชิ้นเนื้อใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของชิ้นเนื้อที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลชิ้นเนื้อแต่ละรายการได้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชนิดเนื้อ จำนวนคงเหลือ น้ำหนักรวม สถานที่จัดเก็บ และสถานะคลัง รวมถึงข้อมูลด้านคุณภาพ เช่น เกรดคุณภาพ และระยะเวลา Aging เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะและคุณภาพของชิ้นเนื้อได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากรูปที่ 6.5 หมายเลข จะแสดงส่วนข้อมูลชิ้นเนื้อ จะได้รูปที่ 6.10 ดังนี้

รายการสินค้าคงคลัง สถานะที่จัดเก็บ ข้อมูลชิ้นเนื้อ ประวัติการทำการ			
เลือกข้อมูลชิ้นเนื้อ 2026-02-11 - T-bone (เนื้อวัว)			
ข้อมูลพื้นฐาน ชนิดเนื้อ จำนวนคงเหลือ น้ำหนักรวม สถานที่เก็บ สถานะคลัง	2026-02-11 T-bone (เนื้อวัว) 1 ชิ้น 50 kg Freezer A1 LOW STOCK	คุณภาพและการบ่มเนื้อ เกรดคุณภาพ ระยะเวลาการบ่ม	Premium 20 วัน

รูปที่ 6.10 แสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บ

- หมายเลข 1 : เลือกข้อมูลชิ้นเนื้อ
- หมายเลข 2 : ข้อมูลพื้นฐาน
- หมายเลข 3 : คุณภาพและการบ่มเนื้อ

ส่วนข้อมูลประวัติการทำรายการ

ส่วนข้อมูลประวัติการทำรายการใช้สำหรับแสดงบันทึกการทำงานที่เกิดขึ้นภายในระบบคลังขึ้นเนื้อ โดยแสดงข้อมูลสรุปจำนวนรายการทั้งหมด รายการนำเข้า รายการปรับปรุง รายการลบ และรายการนำออก นอกจากนี้ ระบบยังแสดงรายละเอียดการทำรายการในรูปแบบตาราง เช่น วันที่และเวลา ประเภทการทำรายการ จำนวนที่เปลี่ยนแปลง น้ำหนัก ผู้ดำเนินการ และรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

จากรูปที่ 6.5 หมายเลข 3 จะแสดงส่วนข้อมูลประวัติการทำรายการ จะได้รูปที่ 6.11 ดังนี้

วันที่/เวลา	การกระทำ	หมายเลขรายการ	ชนิดเนื้อ	จำนวนเดิม	จำนวนใหม่	การเปลี่ยนแปลง	น้ำหนัก (kg)	ผู้ทำรายการ	รายละเอียด
2/9/2026, 3:18:42 AM	WITHDRAW	1	1	5	0	-5	1.00	Pattaraporn Buninpun	เบิกยื่นเนื้อ
2/9/2026, 3:18:19 AM	WITHDRAW	1	1	10	5	-5	1.00	Kittkorn Niyomsajjavee	เบิกยื่นเนื้อ
2/9/2026, 3:12:38 AM	UPDATE	1	1	1	10	+9	1.00	Kittkorn Niyomsajjavee	แก้ไขยื่นเนื้อ
2/9/2026, 12:12:29 AM	UPDATE	1	1	1	1	0	1.00	Kittkorn Niyomsajjavee	กดลบ
2/8/2026, 11:58:10 PM	INSERT	1	8	-	1	+1	1.00	Kittkorn Niyomsajjavee	เพิ่บยื่นเนื้อ

รูปที่ 6.11 แสดงส่วนข้อมูลประวัติการทำรายการ

หมายเลข 1 : แสดงการทำรายการทั้งหมด

หมายเลข 2 : แสดงการทำรายการนำเข้า

หมายเลข 3 : แสดงการทำแก้ไขรายการ

หมายเลข 4 : แสดงการทำรายการลบรายการ

หมายเลข 5 : แสดงการทำรายการเบิกออก

หมายเลข 6 : ปุ่มกด “ประเภทและช่วงเวลา”

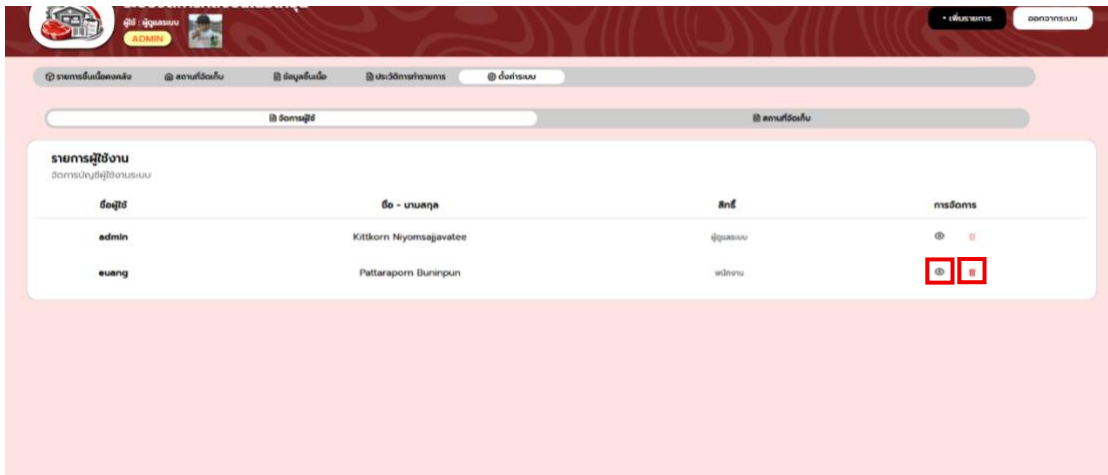
หมายเลข 7 : ช่องแสดงประวัติการทำรายการ

2. สิทธิการใช้งาน : ผู้ดูแลระบบ

โดยในฐานะผู้ดูแลระบบนั้นจะสามารถทำทุกอย่างที่พนักงานทำได้ทั้งหมด และยังมีหน้าที่ในส่วนของการตั้ง ค่าระบบเพิ่มเติมเข้ามาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

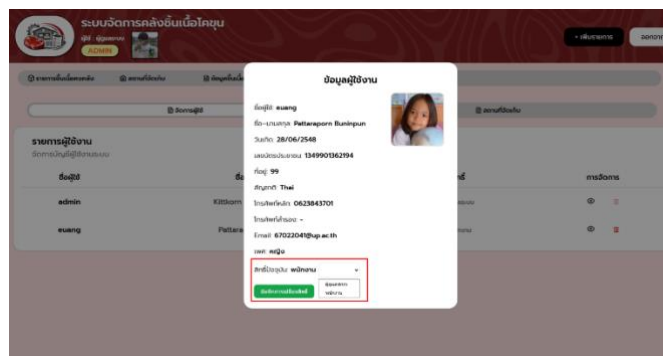
ส่วนการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าโดยการเข้าไปทำการกำหนดสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ / เจ้าของสหกรณ์เท่านั้นซึ่งผู้ดูแลระบบ / เจ้าของสหกรณ์ก็จะต้อง ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบการทำงานนี้เช่นกันผู้ดูแลระบบสามารถทำการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิกทุกคนได้ ซึ่งสิทธิ์การเข้าถึงจะเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถในการเข้าใช้งานในแต่ละส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 6.12

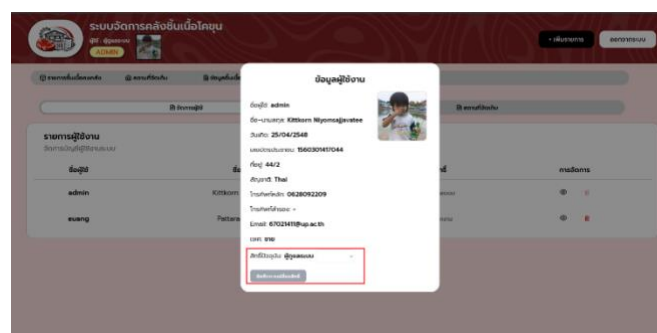


รูปที่ 6.11 แสดงการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

หน้าจัดการผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถดูข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ ยังเป็นวิธีเดียวในการเพิ่มผู้ดูแลระบบ อีกทั้งยังสามารถลบผู้ใช้คนอื่นได้



รูปที่ 6.12 แสดงการกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้



รูปที่ 6.13 แสดงการกำหนดสิทธิ์การใช้งานไม่ได้

ส่วนการเพิ่มสถานที่จัดเก็บ

ส่วนการเพิ่มสถานที่จัดเก็บใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพื้นที่จัดเก็บใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ ชื่อสถานที่ ความจุ อุณหภูมิที่กำหนด และประเภทของสถานที่จัดเก็บ ระบบจะแสดงรายการสถานที่จัดเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ จะแสดงส่วนการเพิ่มสถานที่จัดเก็บจะได้รูปที่ 6.14 ดังนี้

เพิ่มสถานที่เก็บ

ใส่ข้อมูลเพื่อเพิ่มสถานที่จัดเก็บ

ชื่อสถานที่เก็บ

เช่น Freezer A1

ความจุ

เช่น 500

อุณหภูมิที่กำหนด (°C)

เช่น -18

ประเภทของสถานที่เก็บ

เช่น ตู้แช่แข็ง

เพิ่มสถานที่เก็บ

สถานที่จัดเก็บทั้งหมด

Cold Storage B2 ประเภท: คลังเย็น ความจุ: 800 4 °C	
Cold Storage A1 ประเภท: คลังเย็น ความจุ: 600 0 °C	
Freezer A1 ประเภท: ตู้แช่แข็ง ความจุ: 400 -2 °C	

รูปที่ 6.13 แสดงการเพิ่มสถานที่จัดเก็บ

หมายเลข 1 : ช่องระบุข้อมูลสถานที่เก็บขึ้นเนื้อที่ต้องการนำเข้าหรือเพิ่มรายการ

หมายเลข 2 : ปุ่มกด “เพิ่มสถานที่เก็บ” ยืนยันการเพิ่มรายการ

หมายเลข 3 : ช่องแสดงสถานที่เก็บขึ้นเนื้อทั้งหมด

บทที่ 7

สรุปผลการดำเนินการ

การสร้างระบบคลังขึ้นเนื้อได้ทำการสำรวจลงพื้นที่ถามความต้องการ ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จากนั้นได้นำความต้องการมาออกแบบสร้างและพัฒนาพัฒนาระบบ ซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคลังขึ้นเนื้อสำหรับสหกรณ์โคขุนของดอกคำใต้ให้อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันจะนำเสนอในบทที่ 7 ดังนี้

7.1 สรุปผลการดำเนินการ

การออกแบบพัฒนาระบบคลังขึ้นเนื้อ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้รวมถึงสหกรณ์โคขุนที่ต้องการศึกษาระบบคลังขึ้นเนื้อ โดยแบ่งการทำงานเป็นระบบคือระบบคลังขึ้นเนื้อ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหน้าบ้าน (Front End) ซึ่งมีการใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript และส่วนหลังบ้าน (Back End) มีการใช้ภาษา MySQL ที่มาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยในแต่ละระบบประกอบด้วย 11 ส่วน คือ ส่วนของการเข้าสู่ระบบ ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ส่วนของการลืมหืมผ่าน ส่วนแดชบอร์ด กระดานแสดงรายละเอียด ส่วนรายละเอียดรายการขึ้นเนื้อคังคลัง ส่วนการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของขึ้นเนื้อ ส่วนการนำเข้าหรือเพิ่มรายการของขึ้นเนื้อ ส่วนข้อมูลขึ้นเนื้อ ส่วนข้อมูลประวัติการทำรายการ ส่วนการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และส่วนการเพิ่มสถานที่จัดเก็บ

ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการแบบเดิม นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลคลังสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

7.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. ในระหว่างการพัฒนาบบผู้จัดทำประสบกับปัญหา ข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อนสูงจึงเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับการพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2. การติดต่อสื่อสารและการรวบรวม ความต้องการมีความยากลำบากเนื่องจากมีเวลาไม่ตรงกัน
3. ในระหว่างการพัฒนาบบผู้จัดทำประสบกับปัญหาข้อมูลที่มีจำนวนมาก และมีความซับซ้อนสูงจึงเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับการพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

7.3 ข้อเสนอแนะ

ระบบคลังขึ้นเนื้อสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดและเพิ่มความสะดวกสบาย และลดความซับซ้อนของข้อมูลแก่พนักงานของสหกรณ์โคนมยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากและซับซ้อน ควรที่จะมีการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
2. เดิมทีระบบที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นมีความล้าสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงต้องมีการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น

บทที่ 8

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทำโครงการ

ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ทีมผู้ทำโครงการได้แบ่งบทบาทตามความถนัดของแต่ละคน โดยแต่ละคนมีหน้าที่หลักของตนเอง แต่ยังช่วยเหลือและประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบและโครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1 บทบาทของผู้ทำโครงการ

- 1) **การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)** : การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและปัญหาของระบบ เพื่อนำมาวางโครงสร้างและฟังก์ชันของระบบให้เหมาะสม
- 2) **การออกแบบหน้าเว็บ (UI/UX Design)** : การวางโครงสร้างและออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย สวยงาม ออกมาให้เป็นต้นแบบหน้าเว็บไซต์ (Mockup) และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
- 3) **การพัฒนา Backend (Backend Development)** : การสร้างระบบส่วนหลังบ้านของเว็บไซต์เพื่อจัดการคำสั่งจากผู้ใช้งาน เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดูข้อมูล เชื่อมต่อ Frontend กับฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
- 4) **การพัฒนาระบบแบบ Full Stack** : เป็นการทำงานของระบบทั้งส่วน Front-end, Back-end และฐานข้อมูล เพื่อให้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์ทำงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
- 5) **การทดสอบระบบ (Testing)** : การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์และฟังก์ชันทั้งหมด เช่น การเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของสต็อก และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้ระบบทำงานได้ครบถ้วน
- 6) **การทำเอกสารและรายงาน (Documentation & Reporting)** : การจัดทำเอกสาร รายงาน และการทำสไลด์นำเสนอ เพื่ออธิบายการทำงานของระบบ

8.2 หน้าที่ของผู้ทำโครงการ

1. นายกิตติกร นิยมสัจจะวาที รหัส 67021411 Sec.1
 - การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 - การออกแบบหน้าเว็บ (UI/UX Design)
 - การพัฒนาระบบแบบ Full Stack
 - การทดสอบระบบ (Testing)

2. นายกิตติทัต อาสาไพร รหัส 67021422 Sec.1
 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 การพัฒนา Backend (Backend Development)
 การทดสอบระบบ (Testing)

3. นายกิตติธรา ไชยเมือง รหัส 67021433 Sec.1
 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 การพัฒนา Frontend (Frontend Development)
 การทดสอบระบบ (Testing)

4. นางสาวภัทรกร บุญอินปิ่น รหัส 67022041 Sec.1
 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 การพัฒนา Frontend (Frontend Development)
 การทดสอบระบบ (Testing)
 การทำเอกสารและรายงาน (Documentation & Reporting)